

# Medical Image Analysis Tool (Segmentation + Classification)

Technical Analysis Document (max 10 pages)

Problem Statement:

- Obiettivo: segmentare i polmoni su CXR e classificare la presenza/assenza di segni compatibili con
- Rilevanza: supporto a screening/triage e riduzione del carico manuale per operatori clinici.

Dataset: Montgomery County Chest X-ray (NLM) + lung masks; label TB: 0=normal, 1=abnormal.

Evaluation split: test

Checkpoint: runs/montgomery/checkpoints/best.pt

# Methodology

## Pipeline:

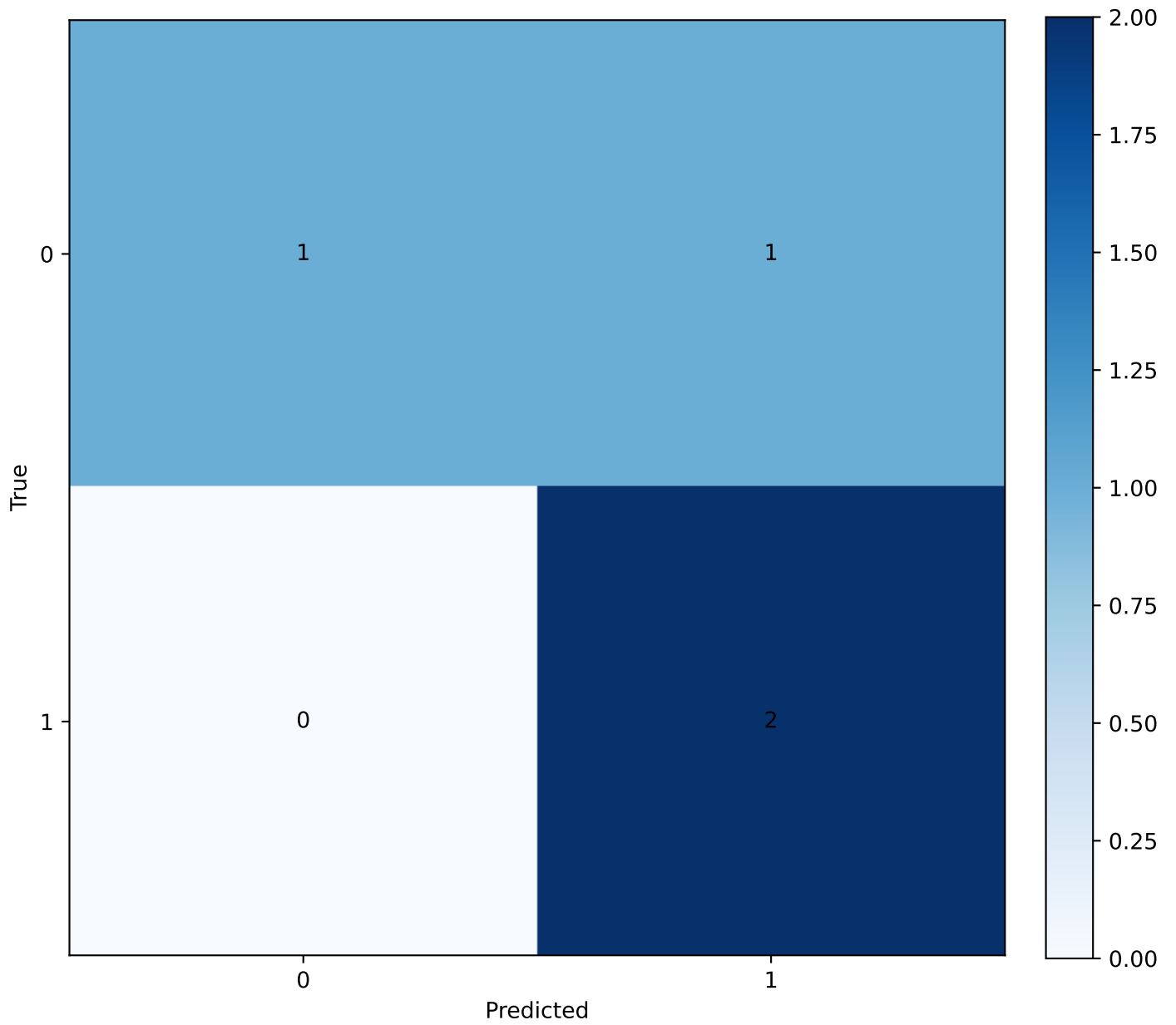
- Preprocessing: grayscale, denoise (median blur), resize, normalization; augmentation (flip/rotate) in
- Feature representation: feature learned con CNN (encoder UNet).
- Core logic: rete multi-task con head di segmentazione (logits pixel-wise) e head di classificazione (g
- Loss: BCEWithLogits per classificazione + (BCE + Soft Dice) per segmentazione.
- Post-processing (segmentation): threshold + morphological opening/closing + largest connected co

Implementazione: Python + OpenCV + PyTorch + scikit-learn.

# Experimental Results (Table)

| Metric        | Value  |
|---------------|--------|
| cls_accuracy  | 0.7500 |
| cls_f1        | 0.8000 |
| cls_precision | 0.6667 |
| cls_recall    | 1.0000 |
| loss_total    | 2.0513 |
| seg_dice      | 0.4349 |
| seg_miou      | 0.2808 |

# Experimental Results (Confusion Matrix)



# Failure Analysis

Casi tipici di fallimento attesi (da verificare su dataset reale):

- Lesioni molto piccole: la segmentazione può essere instabile (basso Dice/mIoU).
- Basso contrasto o artefatti: aumento di falsi positivi/negativi.
- Shift di dominio (scanner/protocollo diverso): degrado sia su segmentazione che classificazione.

Mitigazioni:

- Data augmentation mirata e normalizzazione coerente.
- Calibrazione soglia e post-processing più conservativo.
- Fine-tuning su dati del dominio target e validazione cross-site.

# Ethical Considerations

## Privacy:

- Usare dataset de-identificati; evitare di salvare metadati sensibili; controllare accessi e log.

## Bias e fairness:

- Verificare performance stratificate (età/sex/dispositivo) quando disponibili.
- Gestire sbilanciamento classi e valutare metriche robuste (F1, ROC/PR) dove opportuno.

## Uso clinico:

- Strumento di supporto, non sostituzione del giudizio clinico; documentare limiti e failure modes.